6 - A Hipérbole

6.1 Introdução

Neste capítulo realizaremos um estudo similar ao feito no capítulo anterior com a cônica hipérbole. Definiremos seu lugar geométrico, seus elementos, sua simetria e obteremos sua equação canônica.

6.2 A hipérbole

Consideremos no plano, dois pontos distintos F_1 e F_2, $(F_1 \neq F_2)$ tal que a distância $d(F_1, F_2) = 2c$ e seja um número real a tal que $2a < 2c$. Define-se como Hipérbole (Figura 1), e denotaremos pela letra H, o conjunto de todos os pontos P do plano tal que $|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a$,ou seja:

$$H = \{ |d(P,F_1) - d(P,F_2)| = 2a\}.$$

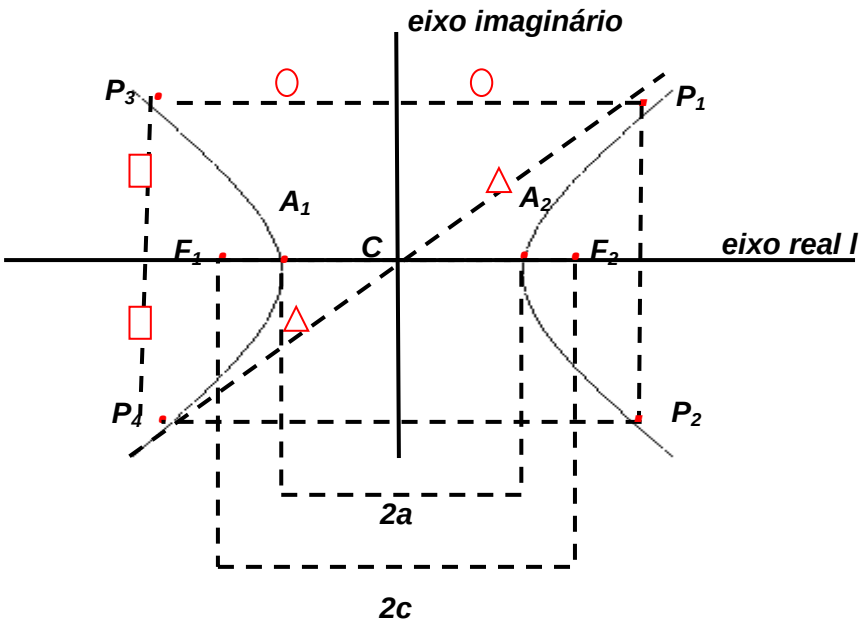

Figura 1: A Hipérbole, segundo a definição acima.

Terminologia:

- ***Focos da Hipérbole:*** *São os pontos* F_1 *e* F_2*;*
- ***Eixo real ou reta focal:*** *É o eixo* l *que contem os focos* F_1 *e* F_2 *de comprimento* $2a$*;*

- ***Vértices da Hipérbole:*** *é a interseção da Hipérbole com a reta focal* ***l*** *(eixo real), e consiste de exatamente dois pontos definidos por* A_1 *e* A_2*;*

Obs: *Se* $A \in H \cap l$*, então,* $A \in F_1F_2$*, pois, se* $A \notin F_1F_2$*, teríamos*

$$2c = d(F_1; F_2) = d(A; F_1) - d(A; F_2) = 2a;$$

o que é impossível, uma vez que, por definição, $2c > 2a$*.*

- **Centro:** *é o ponto médio* ***C*** do segmento F_1F_2**;**

Obs: *Note que o centro* ***C*** *é também o ponto médio do segmento* A_1A_2 *delimitado pelas extremidades do eixo real.*

- ***Eixo imaginário ou reta não focal l'****: é a reta perpendicular a* ***l*** *que passa pelo centro* ***C;***

Obs 1: *A Hipérbole "intercepta" a reta não focal* ***l'*** *em dois pontos,* B_1 *e* B_2 *designados mediatriz do segmento* F_1F_2 *e cujo comprimento do segmento* B_1B_2 *é* ***2b;***

Obs 2: Para caracterizar o eixo imaginário B_1B_2 realiza-se o seguinte procedimento.

Conforme mostra a Figura 2, considere uma circunferência de raio ***c*** (onde ***c*** é a metade da distância F_1F_2) e cujo centro esteja localizado no ponto ***C*** anteriormente definido como centro da hipérbole. Tome um valor arbitrário para ***a*** (onde ***a*** é a metade da distância A_1A_2) e marque os pontos A_1 e A_2 que definem o vértice da hipérbole. Por estes pontos trace cordas perpendiculares ao diâmetro F_1F_2**.** Os quatro pontos de interseção destas cordas com a circunferência definem os vértices de um retângulo ***MNPQ*** *(retângulo de base)*, cujas dimensões são dadas por ***2a*** e ***2b***.

Definidas estas dimensões, percebe-se então a seguinte relação:

$$c^2 = a^2 + b^2,$$

onde ***a***, ***b*** e ***c*** são os lados do triângulo retângulo A_2CB_1.

- ***Assíntotas:*** As retas que contêm as diagonais do retângulo de base são as assíntotas de ***H*** (*retas* ***s*** *e* ***r*** *da Figura 2*). Portanto, as assíntotas de ***H*** são as retas que passam pelo centro da hipérbole e tem inclinação $\pm b/a$ Em relação à reta focal. Assim, ***l*** e ***l'*** são as bissetrizes das assíntotas.

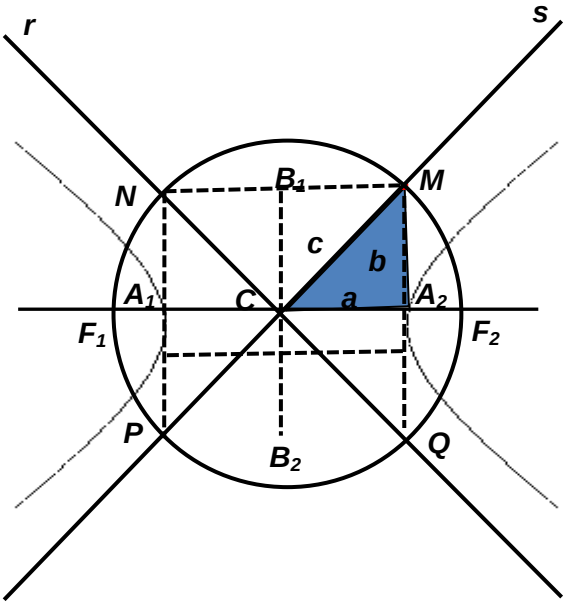

Figura 2: *Demonstração geométrica da relação* $c^2 = a^2 + b^2$.

- ***Excentricidade:*** *É o número* $e = c/a$, *como* $c > a$ *temos* $e > 1$.

Obs 1: *A Hipérbole é:*

- *Simétrica em relação à reta focal, à reta não focal e ao centro;*
- *Equilátera, se o comprimento do eixo focal for igual ao comprimento do eixo não focal, isto é,* $a = b$. *Neste caso, o retângulo de base é um quadrado e suas assíntotas se intersectam perpendicularmente.*

Obs 2: *Duas hipérboles são conjugadas se o eixo focal de uma é o eixo não focal da outra. Neste caso, as hipérboles possuem o mesmo retângulo de base, o mesmo centro, as mesmas assíntotas e os focos estão a uma mesma distância do centro.*

6.3 Construindo a Hipérbole com lápis, barbante, alfinetes e régua.

De forma análoga ao que foi feito para a elipse, podemos construir uma hipérbole de maneira prática do seguinte modo: pegue dois alfinetes, uma régua com furo em uma das extremidades, um lápis e um barbante. Com um alfinete no furo da régua, fixe o mesmo num dos focos da hipérbole que se deseja construir, este foco pode ser definido como F_1, enquanto, no outro foco, definido como F_2, fixamos o segundo alfinete. Prenda cada uma das

extremidades do barbante em cada foco. Encostando a ponta do lápis na régua de modo que o barbante fique esticado, definimos um ponto $P \in H$. Com isto, podemos observar que a diferença das distâncias de P a F_1 e de P a F_2 é constante (*igual ao comprimento do eixo real da hipérbole*). Girando a régua em torno de F_1, deslize a ponta do lápis pelo barbante junto à régua mantendo o mesmo sempre esticado, com isto obtemos um dos ramos da hipérbole. Usando o mesmo procedimento, porém fixando a extremidade furada em F_2 e a extremidade livre do barbante em F_1, obtemos o outro ramo da hipérbole (Figura 3).

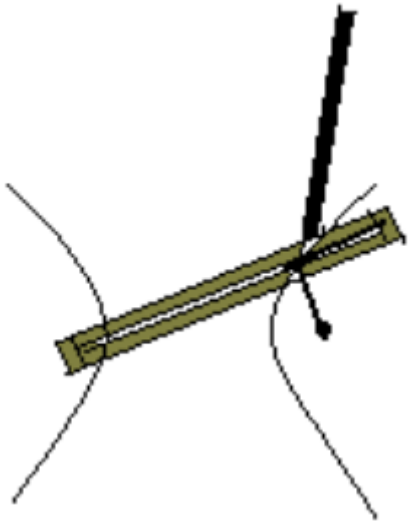

Figura 4: *Construção da Hipérbole com lápis, barbante, régua e alfinete.*

Obs: Ao variarmos as posições de A_1 e A_2, a forma da Hipérbole irá variar. Assim, quanto mais próximos estiverem seus vértices mais aberta será a Hipérbole. Pôr outro lado, quanto mais afastados os vértices, mais achatada será a Hipérbole.

6.4 Forma canônica da Hipérbole

A partir da definição da Hipérbole, vamos obter sua equação em relação ao sistema de eixos ortogonais ***OXY*** para alguns casos especiais.

6.4.1 Equação da Hipérbole com centro na origem de OXY e eixo maior sobre o eixo X.

Seja $P(x, y)$ um ponto qualquer de uma Hipérbole de focos $F_1(-c, 0)$ e $F_2(c, 0)$. Pôr definição temos:

$$\left| d(P, F_1) - d(P, F_2) \right| = 2a$$

Continuando o desenvolvimento de maneira análoga ao caso da elipse, chegamos à conclusão que:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

que é a forma canônica da equação da hipérbole ***H*** de centro na origem e reta focal coincidente com o eixo ***OX*** .

Como as assíntotas de ***H*** são as retas que passam pela origem (centro) e têm inclinação $\pm b/a$ em relação ao eixo ***OX*** (reta focal), suas equações são:

$$y = \pm (b/a)x,$$

ou seja,

$$bx - ay = 0 \text{ e } bx + ay = 0.$$

6.4.2 Esboço da Hipérbole

Para esboçar o gráfico no plano ***OXY*** da Hipérbole acima obtida, devemos realizar as seguintes operações:

Se $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} - 1 \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} = \frac{x^2 - a^2}{a^2} \Rightarrow$

$$y^2 = \frac{b^2\left(x^2 - a^2\right)}{a^2} \Rightarrow y = \pm\frac{b}{a}\sqrt{\left(x^2 - a^2\right)}.$$

Considere então a função $f:[0; a] \rightarrow IR;\ f(x) = y = \frac{b}{a}\sqrt{\left(x^2 - a^2\right)}$ cujo gráfico é a parte da Hipérbole situada no primeiro quadrante do plano.

Para $x = 0 \nexists y$, e para $x = a$, temos $y = 0$.

A função $f(x)$ é crescente, pois, para todo $x_o; x_1 \in [0; a]$, temos que:

Se $x_0 < x_1 \Rightarrow x_o^2 < x_1^2 \Rightarrow x_o^2 - a^2 < x_1^2 - a^2 \Rightarrow$

$$\frac{b}{a}\sqrt{\left(x_o^2 - a^2\right)} < \frac{b}{a}\sqrt{\left(x_1^2 - a^2\right)} \Rightarrow f(x_o) < f(x_1).$$

De forma análoga ao executado para elipse, uma outra maneira de se verificar que ***f(x)*** é crescente é calculando sua primeira derivada e verificando que ela é sempre positiva para $x \in (0; a)$:

$$f'(x) = y' = \frac{bx}{a\sqrt{\left(x^2 - a^2\right)}} > 0$$

Portanto, a função ***f(x)*** é crescente, pois, para todo $x_o; x_1 \in [0; a]$, e seu o gráfico é da forma mostrada na Figura 5.

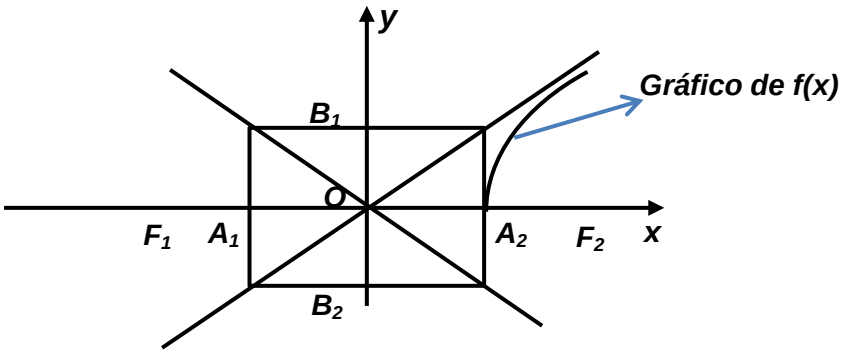

Figura 5: *Gráfico da função* $f(x) = \frac{b}{a}\sqrt{\left(x^2 - a^2\right)}$; $x \in [0; a]$

Como a Hipérbole é simétrica em relação a origem ***O***, ao eixo ***OX*** (reta focal) e ao eixo ***OY*** (reta não focal), seu gráfico tem a forma da Figura 6.

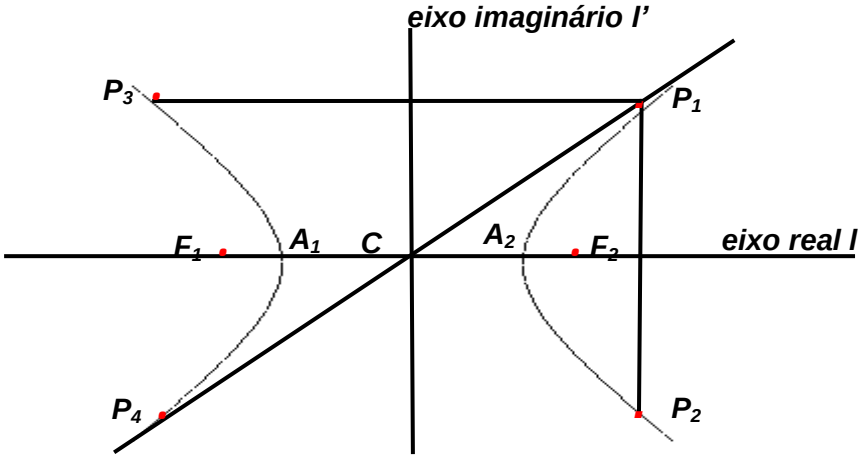

Figura 6: *Gráfico da Hipérbole de equação* $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

6.4.3 Equação da Hipérbole com centro na origem de OXY e eixo maior sobre o eixo Y.

Com um procedimento análogo ao item 6.5.1, obtemos a equação canônica:

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

cujo o gráfico está representado na Figura 7.

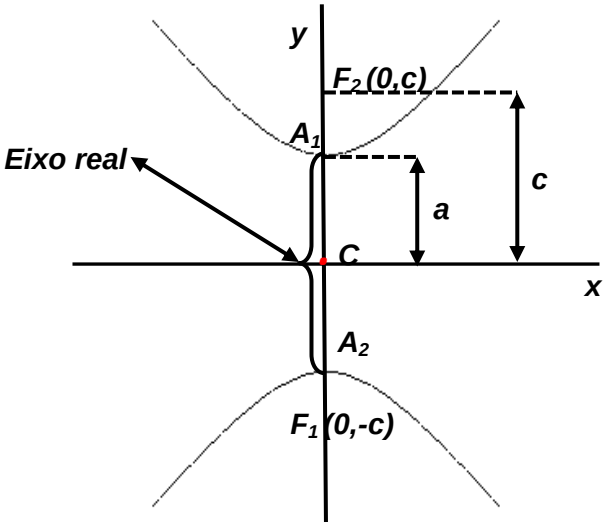

Figura 7: *Gráfico da Hipérbole de equação* $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$

Exemplo 1:

Determine a equação da hipérbole equilátera com focos nos pontos $(-\sqrt{8}; 0)$ e $(\sqrt{8}; 0)$. Em seguida escreva as coordenadas dos vértices reais A_1 e A_2, dos vértices imaginários B_1 e B_2 e as equações de suas assíntotas.

Solução:

Exemplo 2:

Mostre que a excentricidade de qualquer hipérbole equilátera é $\sqrt{2}$

Solução:

Exemplo 3:

Os vértices de uma hipérbole são os pontos $(0; 3)$ e $(0; -3)$ e um de seus focos é o ponto $(0; 5)$. Obtenha a equação da hipérbole, o comprimento do seu eixo focal e suas assíntotas.

Solução:

Exemplo 4:

O centro de uma hipérbole é a origem, sua reta focal é um dos eixos coordenados e uma de suas assíntotas é a reta ***r: 2x – 5y = 0***. Determine a equação da hipérbole ***H***, supondo que o ponto ***(4; 6)*** $\in$ ***H***.

Solução:

*Como o centro é a origem e a reta focal é um dos eixos coordenados, então, o eixo **OX** ou eixo **OY** será uma bissetriz das assíntotas. Ora, se a reta **r: 2x – 5y = 0** é uma assíntota da hipérbole, então a reta **s: 2x + 5y = 0** será a outra. Vamos analisar os dois casos possíveis.*

1° - *Se a reta focal for o eixo **OX**, temos a hipérbole de equação do tipo:* $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$, $\frac{b}{a}=\frac{2}{5}$ *ou* $b=\frac{2a}{5}$ *(coeficiente angular da assíntota **r**). Como* ***(4; 6)*** $\in$ ***H***, *temos que:* $\frac{16}{a^2}-\frac{36}{b^2}=1 \Rightarrow \frac{16}{a^2}-\frac{36}{\frac{4a^2}{25}}=1 \Rightarrow \frac{16}{a^2}-\frac{900}{4a^2}=1 \Rightarrow$

$\frac{64-900}{4a^2}=1 \Rightarrow 4a^2=-836$ *(um absurdo!!).*

2° - *Se a reta focal for o eixo **OY**, temos a hipérbole de equação do tipo:* $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$. *Porém neste caso o coeficiente angular da assíntota **r** será dado por:* $\frac{a}{b}=\frac{2}{5}$ *ou* $a=\frac{2b}{5}$ *(coeficiente angular da assíntota **r**). Como* ***(4; 6)*** $\in$ ***H***, *temos que:* $\frac{36}{\frac{4b^2}{25}}-\frac{16}{b^2}=1 \Rightarrow \frac{900}{4b^2}-\frac{16}{b^2}=1 \Rightarrow \frac{900-64}{4b^2}=1 \Rightarrow b^2=\frac{836}{4}$

(terminar)

6.5 Equação da Hipérbole com centro fora da origem do sistema OXY

De forma análoga ao realizado para elipse, por uma translação dos eixos coordenados vamos obter a equação de uma Hipérbole cujo eixo real é horizontal ou vertical.

Seja ***O'X'Y'*** o sistema de eixos ortogonais obtido transladando o sistema ***OXY*** para a nova origem ***O'***.

6.5.1 **Primeiro caso:** *Eixo real (ou reta focal) paralelo ao eixo **OX** (Figura 8).*

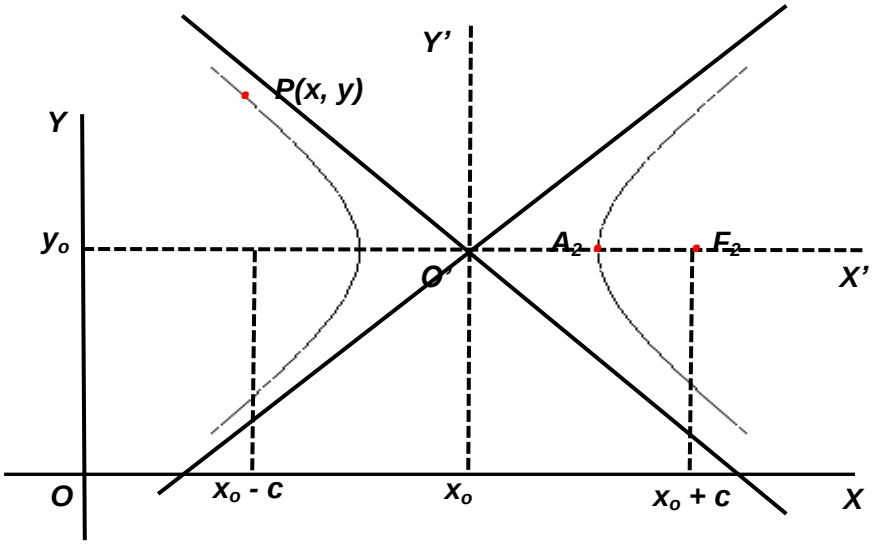

Figura 8: *Gráfico da Hipérbole de equação* $\frac{(x - x_o)^2}{a^2} - \frac{(y - y_o)^2}{b^2} = 1$.

Portanto, quando a Hipérbole tem o centro no ponto $(x_0; y_0)$ e eixo focal paralelo a eixo ***OX***, sua forma canônica é dada pela equação:

$$\frac{(x - x_o)^2}{a^2} - \frac{(y - y_o)^2}{b^2} = 1.$$

Os elementos dessa Hipérbole são:

- Reta focal: $l: y = y_o$;
- Reta não focal: $l': x = x_0$;
- Focos: $F_1 = (x_0 - c; y_0)$ e $F_2 = (x_0 + c; y_0)$;
- Vértices sobre a reta focal: $A_1 = (x_0 - a; y_0)$ e $A_2 = (x_0 + a; y_0)$;
- Vértices sobre a reta não focal: $B_1 = (x_0 ; y_0 + b)$ e $B_2 = (x_0; y_0 - b)$;
- Assíntotas: $y - y_o = \pm b/a.(x - x_o)$.

6.5.2 **Segundo caso:** *Eixo real (ou reta focal) paralelo ao eixo **OY** (Figura 9).*

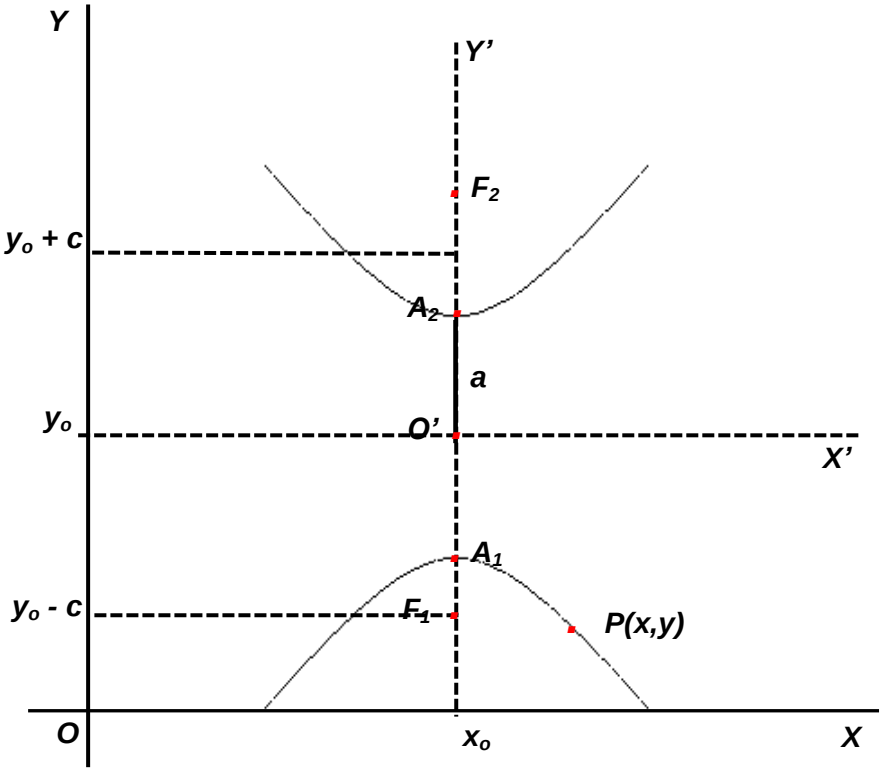

Figura 9: *Gráfico da Hipérbole de equação* $\frac{(y - y_o)^2}{a^2} - \frac{(x - x_o)^2}{b^2} = 1$.

Portanto, quando a Hipérbole tem o centro no ponto $(x_0; y_0)$ e eixo focal paralelo a eixo ***OY***, sua forma canônica é dada pela equação:

$$\frac{(y - y_o)^2}{a^2} - \frac{(x - x_o)^2}{b^2} = 1.$$

Os elementos dessa Hipérbole são:

- Reta focal: $l: x = x_o$;
- Reta não focal: $l': y = y_0$;
- Focos: $F_1 = (x_0; y_0 - c)$ e $F_2 = (x_0; y_0 + c)$;
- Vértices sobre a reta focal: $A_1 = (x_0; y_0 - a)$ e $A_2 = (x_0; y_0 + a)$;
- Vértices sobre a reta não focal: $B_1 = (x_0 - b; y_0)$ e $B_2 = (x_0 + b; y_0)$.
- Assíntotas: $x - x_o = \pm a/b.(y - y_o)$.

Exemplo 5:

Determine o ângulo agudo de interseção das assíntotas da hipérbole:

$$9x^2 - y^2 - 36x - 2y + 44 = 0.$$

Solução.

Exemplo 6:

Encontre a equação da hipérbole que passa pelo ponto ***(6; 2)*** e tem as retas

r: 2x + y = 3 e ***s: 2x – y = 1*** por assíntotas.

Solução.

*O centro **C = (x; y)** da hipérbole é o ponto de interseção das assíntotas, isto é, **(x; y)** é a solução do sistema:*

$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

*Logo, **C = (1; 1)** é o centro. A reta focal **l** e a reta não focal **l'** são as bissetrizes das assíntotas, ou seja, $\forall$ **(x; y)** $\in$ **l** ou $\forall$ **(x; y)** $\in$ **l'** $\Rightarrow$ **d((x; y); l) = d((x; y); l')**.*

Assim:

$$\frac{|2x + y - 3|}{\sqrt{5}} = \frac{|2x - y - 1|}{\sqrt{5}} \Rightarrow 2x + y - 3 = \pm(2x - y - 1) \Rightarrow y = 1 \text{ ou } x = 1.$$

*Portanto, a reta focal é a reta **x = 1** ou a reta **y = 1**. Vamos analisar os dois casos possíveis.*

✓ ***Caso I:*** *Reta focal **l**: **y = 1**, paralela ao eixo **OX**.*

Neste caso, $H: \frac{(x-1)^2}{a^2} - \frac{(y-1)^2}{b^2} = 1$ *e **b/a= 2**, ou seja, **b = 2a**.*

Como $b^2 = 4a^2$ *temos que* $H: 4(x-1)^2 - (y-1)^2 = 4a^2$. *Sabendo que* $(6; 2) \in H$, *temos:* $a^2 = 99/4$.

Portanto,

$$H: \frac{(x-1)^2}{\frac{99}{4}} - \frac{(y-1)^2}{99} = 1.$$

✓ ***Caso II:*** *Reta focal **l**: **x = 1**, paralela ao eixo **OY**.*

Neste caso, $H: \frac{(y-1)^2}{a^2} - \frac{(x-1)^2}{b^2} = 1$ *e **b/a =1/2**, ou seja, **a = 2b**.*

Como $a^2 = 4b^2$, temos que ***H: $(y - 1)^2 - 4(x - 1)^2 = 4b^2$****. Sabendo que* ***(6; 2)*** $\in$ ***H****, temos:* ***$b^2 = - 99/4$*** *< 0 (absurdo!!).*

Assim, a equação procurada corresponde ao primeiro caso:

$$H : \frac{(x - 1)^2}{\frac{99}{4}} - \frac{(y - 1)^2}{99} = 1$$

6.6 Equação do segundo grau com C = 0 e AB < 0

Consideremos a equação da Hipérbole de centro no ponto $(x_0; y_0)$ e reta focal paralela ao eixo ***OX***:

$$\frac{(x - x_o)^2}{a^2} - \frac{(y - y_o)^2}{b^2} = 1$$

Desenvolvendo essa equação, obtemos:

$$b^2.(x^2 - 2x_ox + x_o^2) - a^2.(y^2 - 2y_oy + y_o^2) = a^2b^2 \Rightarrow$$

$$b^2x^2 - a^2y^2 - 2b^2x_ox + 2a^2y_oy + b^2x_o^2 - a^2y_o^2 - a^2b^2 = 0$$

que é da forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0;$$

com

$$A = b^2,\ B = -a^2,\ C = 0,\ D = -2b^2x_o,\ E = 2a^2y_o \text{ e } F = b^2x_o^2 - a^2y_o^2 - a^2b^2.$$

Então, ***C = 0*** e ***A*** e ***B*** possuem sinais opostos.

Obs: O mesmo vale para a equação da Hipérbole com centro no ponto $(x_o; y_o)$ e reta focal paralela ao eixo ***OY***.

Reciprocamente, temos:

Proposição 1:

Se os coeficientes ***A*** e ***B*** da equação do segundo grau

$$Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Possuem sinais opostos, então, a equação representa um dos seguintes conjuntos:

- ✓ Uma Hipérbole com eixos paralelos aos eixos coordenados;

- ✓ Um par de retas concorrentes.

Demonstração:

Suponhamos $A > 0$ e $B < 0$. Então, a equação geral do segundo grau:

$$Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$$

poderá ser escrita da seguinte forma:

$$Ax^2 + Dx - (-By^2 - Ey) = -F.$$

Dividindo ambos os membros por $-AB$, obtemos:

$$\frac{Ax^2}{-AB} + \frac{Dx}{-AB} - \left(-\frac{By^2}{-AB} - \frac{Ey}{-AB}\right) = \frac{F}{AB}$$

ou seja,

$$\left(\frac{x^2}{-B} + \frac{Dx}{-AB}\right) - \left(\frac{y^2}{A} + \frac{Ey}{AB}\right) = \frac{F}{AB} \quad \Rightarrow$$

$$\frac{\frac{x^2}{} + \frac{Dx}{A}}{-B} - \frac{\frac{y^2}{} + \frac{Ey}{B}}{A} = \frac{F}{AB} \quad .$$

Completando os quadrados, temos:

$$\frac{\frac{x^2}{} + \frac{Dx}{A} + \frac{D^2}{4A^2}}{-B} - \frac{\frac{y^2}{} + \frac{Ey}{B} + \frac{E^2}{4B^2}}{A} = \frac{F}{AB} - \frac{D^2}{4A^2B} - \frac{E^2}{4AB^2}.$$

Isto é,

$$\frac{\left(x + \frac{D}{2A}\right)^2}{-B} - \frac{\left(y + \frac{E}{2B}\right)^2}{A} = \frac{-BD^2 - AE^2 + 4ABF}{4A^2B^2} = \frac{M}{4A^2B^2}$$

onde

$$M = BD^2 - AE^2 + 4ABF.$$

Se $M = 0$, a equação:

$$\frac{\left(x+\frac{D}{2A}\right)^2}{-B}-\frac{\left(y+\frac{E}{2B}\right)^2}{A}=\frac{M}{4A^2B^2}$$

poderá ser escrita como:

$$\frac{\left(x+\frac{D}{2A}\right)^2}{-B}=\frac{\left(y+\frac{E}{2B}\right)^2}{A} \Rightarrow \left(y+\frac{E}{2B}\right)^2=\frac{A}{-B}.\left(x+\frac{D}{2A}\right)^2 \Rightarrow$$

$$\left(y+\frac{E}{2B}\right)=\pm\sqrt{\frac{A}{-B}.\left(x+\frac{D}{2A}\right)}.$$

Logo, a equação acima representa o par de retas concorrentes:

$$y=\pm\sqrt{\frac{A}{-B}}\left(x+\frac{D}{2A}\right)-\frac{E}{2B}.$$

Obs: *O fato acima é conhecido como caso degenerado da hipérbole.*

Se $M \neq 0$, podemos escrever a equação anterior na forma:

$$\frac{\left(x+\frac{D}{2A}\right)^2}{-\frac{M}{4A^2B}}-\frac{\left(y+\frac{E}{2B}\right)^2}{\frac{M}{4AB^2}}=1$$

Como $AB < 0$, os sinais de AB^2 e A^2B são opostos, logo, a equação acima representa uma Hipérbole de eixos paralelos aos eixos coordenados e centro no ponto $\left(-\frac{D}{2A},-\frac{E}{2B}\right)$.

Exemplo 8

Verifique se as equações abaixo representam uma Hipérbole ou uma Hipérbole degenerada. Caso seja uma Hipérbole, determine seus principais elementos.

a) $9x^2 - 25y^2 - 225 = 0;$

b) $x^2 - 2y^2 + 6x + 4y + 9 = 0;$

c) $9x^2 - 16y^2 + 90x - 128y - 31 = 0.$

6.7 – Exercícios

Em cada um dos problemas de **1** a **10**, determinar os vértices, os focos e a excentricidade das hipérboles dadas. Esboçar o gráfico.

1) $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1$.

2) $\frac{y^2}{100} - \frac{x^2}{64} = 1$.

3) $9x^2 - 16y^2 = 144$

4) $4x^2 - 5y^2 + 20 = 0$

5) $x^2 - 2y^2 - 8 = 0$

6) $3x^2 - y^2 + 3 = 0$

7) $x^2 - y^2 = 1$

8) $x^2 - y^2 = 2$

9) $y^2 - 4x^2 = 1$

10) $2y^2 - 4x^2 = 1$

Em cada um dos problemas de **11** a **24**, determinar a equação da hipérbole que satisfaz as condições dadas.

11) Focos $F(\pm 5,0)$ e Vértices $A(\pm 3,0)$

12) Focos $F(0,\pm 3)$ e Vértices $A(0,\pm 2)$

13) Vértices $A(\pm 4,0)$, passando por $P(8,2)$

14) Centro $C(0, 0)$, eixo real sobre OY, $b = 8$ e excentricidade $e = 5/3$

15) Focos $F(0,\pm 5)$, comprimento do eixo imaginário 4

16) Vértice $A(\pm 3,0)$, equação das assíntotas $y = \pm 2x$

17) Vértices em $(5,-2)$ e $(3,-2)$, um foco em $(7,-2)$

18) Vértices em $(5,5)$ e $(5,-1)$, excentricidade $e = 2$

19) Centro $C(5,1)$, um foco em $(9,1)$, eixo imaginário mede $4\sqrt{2}$

20) Focos $F_1(-1,-5)$ e $F_2(5,-5)$, *hipérbole equilátera*

21) Vértices $A_1(-3,-4)$ e $A_2(-3,4)$, hipérbole equilátera

22) Centro $C(2,-3)$, eixo real paralelo a y, passando pelos pontos $(3,-1)$ e $(-1,0)$

23) Centro $C(2,-1)$, eixo real paralelo a x, passando pelos pontos $(0,2)$ e $(-5,6)$

24) Focos em $(3,4)$ e $(3,-2)$ e excentricidade $e = 2$

Em cada um dos problemas de **25** a **30**, determinar o centro, os vértices, os focos e a excentricidade das hipérboles dadas. Esboçar o gráfico.

25) $9x^2 - 4y^2 - 18x - 16y - 43 = 0$

26) $x^2 - 4y^2 + 6x + 24y - 31 = 0$

27) $9x^2 - 4y^2 - 54x + 8y + 113 = 0$

28) $4x^2 - y^2 - 32x + 4y + 24 = 0$

29) $9x^2 - y^2 + 36x + 6y + 63 = 0$

30) $16x^2 - 9y^2 - 64x - 18y + 199 = 0$

31) Obter a equação reduzida resultante de uma translação de eixos, classificar, dar os elementos e representar graficamente as equações:

a) $x^2 + 4y^2 - 4x - 24y + 36 = 0$

b) $x^2 - y^2 - 8x - 4y + 11 = 0$

c) $y^2 - 8x + 6y + 17 = 0$

d) $3x^2 + 2y^2 - 12x + 8y + 19 = 0$

e) $x^2 + 2x + 8y - 15 = 0$

f) $9x^2 - 4y^2 - 54x + 45 = 0$

g) $9y^2 - 25y^2 - 90y - 50x = 25$

Respostas

1) $A(\pm 10, 0)$, $F(\pm 2\sqrt{41}, 0)$, $e = \sqrt{41}/5$

2) $A(0, \pm 10)$, $F(0, \pm 2\sqrt{41})$, $e = \sqrt{41}/5$

3) $A(\pm 4, 0)$, $F(\pm 5, 0)$, $e = 5/4$

4) $A(0, \pm 2)$, $F(0, \pm 3)$, $e = 3/2$

5) $A(\pm 2\sqrt{2}, 0)$, $F(\pm 2\sqrt{3}, 0)$, $e = \sqrt{6}/2$

6) $A(0, \pm\sqrt{3})$, $F(0, \pm 2)$, $e = 2\sqrt{3}/3$

7) $A(\pm 1, 0)$, $F(\pm\sqrt{2}, 0)$, $e = \sqrt{2}$

8) $A(\pm\sqrt{2}, 0)$, $F(\pm 2, 0)$, $e = \sqrt{2}$

9) $A(0, \pm 1)$, $F(0, \pm\sqrt{5}/2)$, $e = \sqrt{5}/2$

10) $A(0, \pm\sqrt{2}/2)$, $F(0, \pm\sqrt{3}/2)$, $e = \sqrt{6}/2$

11) $16x^2 - 9y^2 - 144 = 0$

12) $4x^2 - 5y^2 + 20 = 0$

13) $x^2 - 12y^2 - 16 = 0$

14) $16x^2 - 9y^2 - 576 = 0$

15) $\frac{y^2}{21} - \frac{x^2}{4} = 1$

16) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{36} = 1$

17) $8x^2 - y^2 - 64x - 4y + 116 = 0$

18) $x^2 - 3y^2 - 10x + 12y + 40 = 0$

19) $x^2 - y^2 - 10x + 2y + 16 = 0$

20) $2x^2 - 2y^2 - 8x - 20y - 51 = 0$

21) $x^2 - y^2 + 6x + 25 = 0$

22) $5x^2 - 8y^2 - 20x - 48y - 25 = 0$

23) $24x^2 - 5y^2 + 96x + 10y = 0$

24) $12x^2 - 4y^2 - 24x + 24y - 51 = 0$

25) $C(1, -2)$, $A_1(-1, -2)$, $A_2(3, -2)$, $F(1 \pm \sqrt{13}, -2)$, $e = \sqrt{13}/2$

26) $C(-3, 3)$, $A_1(-5, 3)$, $A_2(-1, 3)$, $F(-3 \pm \sqrt{5}, 3)$, $e = \sqrt{5}/2$

27) $C(3, 1)$, $A_1(3, -2)$, $A_2(3, 4)$, $F(3, 1 \pm \sqrt{13})$, $e = \sqrt{13}/3$

28) $C(4, 2)$, $A_1(1, 2)$, $A_2(7, 2)$, $F(4 \pm 3\sqrt{5}, 2)$, $e = \sqrt{5}$

29) $C(-2, 3)$, $A_1(-2, -3)$, $A_2(-2, 9)$, $F(-2, 3 \pm 2\sqrt{10})$, $e = \sqrt{10}/3$

30) $C(2, -1)$, $A_1(2, -5)$, $A_2(2, 3)$, $F_1(2, -6)$, $F_2(2, 4)$, $e = 5/4$

31)

a) $\frac{x'^2}{4} + y'^2 = 1$, elipse, eixo maior 4, eixo menor 2, focos $F(2 \pm \sqrt{3}, 3)$;

b) $x'^2 - y'^2 = 1$, hipérbole, eixo real 2, eixo imaginário 2, $F(4 \pm \sqrt{2}, -2)$;

c) $y'^2 = 8x'$, parábola, $p = 4$, diretriz: $x = -1$ e $F(3, -3)$;

d) $3x'^2 + 2y'^2 = 1$, elipse, eixo maior $\sqrt{2}$, eixo menor $2\sqrt{3}/3$, $F(2, -2 \pm \sqrt{6}/6)$;

e) $x'^2 = -8y'$, parábola, $p = -4$, diretriz: $y = 4$ e $F(-1, 0)$;

f) $\frac{x'^2}{4} - \frac{y'^2}{9} = 1$, hipérbole, eixo real 4, eixo imaginário 6, $F(3 \pm \sqrt{13}, 0)$;

g) $\frac{y'^2}{25} - \frac{x'^2}{9} = 1$, hipérbole, eixo real ***10***, eixo imaginário ***6***, $F(-1, 5 \pm \sqrt{34})$.